

OpenMower-TAF-App

Änderungsdokumentation

GPS-State0 Buildfehlerkorrektur

Version v0.6 - 2026-07-09

Angabe	Wert
Dokumententitel	OpenMower-TAF-App - Änderungsdokumentation - GPS-State0 Buildfehlerkorrektur - v0.6
Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Änderungs- und Implementierungsdokumentation / Codepaket
Thema	Korrektur der in den CI-Logs gemeldeten Dart-Web-Compilerfehler
Erstellungsdatum	2026-07-09
Änderungsdatum	2026-07-09
Version	v0.6
Status	Technisch korrigierter Arbeitsstand
Verantwortlich	ChatGPT, technische Ausarbeitung für OpenMower-TAF-App
Ablageort	_Dokumentation/ im Codepaket; PDF und DOCX zusätzlich separat
Referenzen	OpenMower-TAF-App (2).zip; logs_78453450581.zip; logs_78453450581(1).zip; State0 v0.5

1. Kurzfassung

Die beiden bereitgestellten GitHub-Actions-Logpakete wurden vollständig auf abbrechende Fehler geprüft. Der Web-Build für amd64 und arm64 scheiterte an derselben Namenskollision in lib/screens/gps_state.dart. Eine zweite Typfehlermeldung war eine direkte Folge dieser Kollision. Beide Fehler wurden mit einer eindeutigen Funktionsbenennung und einer expliziten Generics-Typisierung korrigiert.

- Die sichtbare Widget-Funktion `_state0DecisionRow` bleibt unverändert für die Darstellung einer Diagnosezeile zuständig.
- Die Daten-Hilfsfunktion heißt nun `_buildState0DecisionRowData` und ist damit eindeutig von der Widget-Funktion getrennt.
- Die map-Operation ist explizit als `map<_DecisionRow>` typisiert und liefert dadurch eine `List<_DecisionRow>`.
- Das bestehende State0-Verhalten, die manuelle Aktualisierung und die kompakte Darstellung wurden funktional nicht verändert.

2. Auswertung der Build-Logs

Plattform	Logmeldung	Bewertung
amd64	<code>_state0DecisionRow</code> is already declared in this scope	Build-abbrechender Dart-Compilerfehler
amd64	<code>List<dynamic></code> kann nicht als <code>List<_DecisionRow></code> zurückgegeben werden	Folgefehler der uneindeutigen Methodenauflösung
arm64	Dieselben beiden Meldungen an denselben Codepositionen	Identische, architekturunabhängige Ursache
amd64 / arm64	<code>get_storage</code> verwendet <code>dart:html</code> ; Wasm dry run meldet Inkompatibilität	Warnung; der Build nutzt <code>dart2js</code> und wird dadurch nicht abgebrochen
arm64	Windows-Anforderungen fehlgeschlagen / übersprungen	Hinweis einer plattformfremden Prüfung; nicht ursächlich
GitHub Actions	Buildx install und Node-20 Deprecation	CI-Warnungen; nicht Ursache des Dart-Compilerabbruchs

Maßgebliche Compilerstellen:

```
lib/screens/gps_state.dart:1399:16:
Error: '_state0DecisionRow' is already declared in this scope.

lib/screens/gps_state.dart:1376:10:
Error: A value of type 'List<dynamic>' can't be returned from a function
with return type 'List<_DecisionRow>'.
```

3. Technische Ursache

Innerhalb derselben State-Klasse existierten zwei Methoden mit dem identischen Namen `_state0DecisionRow`, aber unterschiedlichen Aufgaben und Rückgabetypen:

Bisherige Methode	Rückgabetyp	Aufgabe
<code>_state0DecisionRow(BuildContext, _DecisionRow, ...)</code>	Widget	Zeichnet die kompakte State0-Diagnosezeile.
<code>_state0DecisionRow(String, Map?, Map?, int, ...)</code>	<code>_DecisionRow</code>	Führt Definition und Live-Status zu einem Datenobjekt zusammen.

Dart unterstützt in diesem Kontext keine Überladung allein anhand unterschiedlicher Parameterlisten. Die doppelte Deklaration führte zur ersten Fehlermeldung. Weil der Aufruf im map-Block dadurch nicht eindeutig auf die Daten-Hilfsfunktion aufgelöst werden konnte, wurde die Ergebnisliste als `List<dynamic>` inferiert; daraus entstand die zweite Fehlermeldung.

4. Umgesetzte Korrektur

Datei	Änderung
lib/screens/gps_state.dart	Daten-Hilfsfunktion von <code>_state0DecisionRow</code> in <code>_buildState0DecisionRowData</code> umbenannt.
lib/screens/gps_state.dart	Aufruf im State0-Merge auf <code>_buildState0DecisionRowData</code> angepasst.
lib/screens/gps_state.dart	<code>orderedKeys.map<_DecisionRow>(...)</code> explizit typisiert.
BUILD_LOG_FIX_NOTES.md	Logursache, Korrektur und Abgrenzung zu nicht abbrechenden Warnungen ergänzt.

Korrigierter Kernabschnitt:

```
return orderedKeys.map<_DecisionRow>((key) {
  final row = _buildState0DecisionRowData(
    key,
    definitionChecks[key],
    statusChecks[key],
    index,
    blockingStage: blockingStage,
    blockingKey: blockingKey,
  );
  index++;
  return row;
}).toList(growable: false);
```

Eindeutige Daten-Hilfsfunktion:

```
_DecisionRow _buildState0DecisionRowData(
  String checkId,
  Map<String, dynamic>? definition,
  Map<String, dynamic>? status,
  int fallbackIndex, {
  dynamic blockingStage,
  String blockingKey = '',
})
```

5. Funktionsverhalten nach der Korrektur

- State0-Definition und State0-Live-Status werden weiterhin über die stabile Check-ID zusammengeführt.
- Die Reihenfolge der 12 Stufen bleibt über stage und den Fallback-Index definiert.

- Die kompakte einzeilige Anzeige und die manuelle State0-Aktualisierung bleiben unverändert erhalten.
- Blocking Stage, Blocking Key, Statusfarbe und Grenzwertdarstellung werden weiterhin aus denselben Daten abgeleitet.
- Es wurden keine MQTT-Topics, Payload-Felder oder Controller-Schnittstellen geändert.

6. Prüfung

Prüfung	Ergebnis
Logvergleich	Beide Logpakete enthalten dieselben zwei abbrechenden Compilerfehler; keine weitere unabhängige Dart-Fehlermeldung gefunden.
Namenskollision	Nur noch eine Widget-Methode <code>_state0DecisionRow</code> und eine eindeutig benannte Datenmethode <code>buildState0DecisionRowData</code> vorhanden.
Rückgabebetyp	<code>map<_DecisionRow></code> erzwingt die erwartete <code>List<_DecisionRow></code> .
Klammerbilanz	Runde, eckige und geschweifte Klammern in <code>gps_state.dart</code> sind ausgeglichen.
Patchprüfung	Patch enthält ausschließlich die gezielte Codekorrektur und die Build-Log-Notiz.
Flutter-Web-Build	In dieser Bearbeitungsumgebung nicht ausführbar, da kein Flutter-/Dart-SDK installiert ist. Der CI-Neubuild bleibt die abschließende Laufzeitprüfung.

7. Testplan in GitHub Actions

Test	Aktion	Erwartung
amd64 Web-Build	Workflow erneut für amd64 starten.	Keine doppelte Deklaration; dart2js kompiliert <code>gps_state.dart</code> .
arm64 Web-Build	Workflow erneut für arm64 starten.	Identisches erfolgreiches Compilerverhalten wie auf amd64.
State0 öffnen	Expertenmodus aktivieren und State0 aufklappen.	12 kompakte Diagnosezeilen werden angezeigt.
Manuelles Update	Taste „State0 aktualisieren“ betätigen.	Snapshot-Anfrage wird ausgelöst; Zeilen wechseln nach Eingang auf aktuellen Status.
Blockierender Zustand	GPS-Verarbeitung testweise deaktivieren.	Stufe 1 wird rot und als zuerst blockierende Stufe angezeigt; Folgestufen bleiben entsprechend Backendstatus bewertet.

8. Nicht ursächliche Warnungen

Die Logs enthalten zusätzlich Hinweise, die nicht zum Build-Abbruch geführt haben. Sie wurden bewusst nicht mit dieser fachlich eng begrenzten Korrektur vermischt:

- Die Wasm-Dry-Run-Warnung zu `get_storage/dart:html` betrifft eine mögliche spätere WebAssembly-Migration, nicht den aktuellen dart2js-Web-Build.
- Die übersprungene Windows-Anforderungsprüfung ist bei einem Linux-Web-Container kein Compilerfehler.
- Die Buildx-install- und Node-20-Hinweise betreffen die Pflege der GitHub-Actions-Konfiguration und können separat aktualisiert werden.

9. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.5	2026-07-09	ChatGPT	Arbeitsstand	Kompakte State0-Diagnose und manuelle Aktualisierung.
v0.6	2026-07-09	ChatGPT	Technisch korrigiert	Doppelte Methodendeklaration und daraus folgenden List<dynamic>-Fehler behoben.

10. Commit-Nachricht

```

BS_Fix State0 web build compilation
Date: 2026-07-09
Summary:
- Renamed the State0 data-row builder to avoid a duplicate method declaration.
- Added an explicit _DecisionRow generic to the State0 mapping operation.
- Documented the fatal amd64/arm64 compiler errors and separated them from non-blocking warnings.
Changed files:
- lib/screens/gps_state.dart
- BUILD_LOG_FIX_NOTES.md
- _Dokumentation/2026-07-09 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State0
Buildfehlerkorrektur - v0.6.docx
- _Dokumentation/2026-07-09 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State0
Buildfehlerkorrektur - v0.6.pdf
- _Dokumentation/gps_state0_build_error_fix_v0.6.patch
- commit_message_gps_state0_build_error_fix_v0.6.txt

```

11. Auslieferung

Artefakt	Dateiname
Vollständiges Projektpaket	OpenMower-TAF-App_GPS-State0-Buildfehler-Fix_v0.6.zip
Geänderte Dateien	OpenMower-TAF-App_GPS-State0-Buildfehler-Fix_changed-files_v0.6.zip
Patch	gps_state0_build_error_fix_v0.6.patch
Commit-Nachricht	commit_message_gps_state0_build_error_fix_v0.6.txt
PDF-Dokumentation	2026-07-09 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 Buildfehlerkorrektur - v0.6.pdf
DOCX-Dokumentation	2026-07-09 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 Buildfehlerkorrektur - v0.6.docx